

Guía de gráficas y cálculos de DataStage

Documento funcional y técnico. Revisión del 6 de octubre de 2026.

Esta guía explica de dónde obtiene DataStage cada visualización, qué calcula y qué debe comprobarse al interpretar sus resultados. Cubre Resumen operativo, las cinco vistas de Análisis de operaciones y Comparativa mensual. Está dirigida al equipo que consulta los datos y a quienes deben conciliarlos con los archivos de origen.

Las cifras se calculan con código determinista, no con inteligencia artificial. Azure Foundry puede consultar resultados y explicarlos, pero no determina las fórmulas de estas gráficas. El criterio documentado es el de la implementación revisada, no una certificación fiscal. Los ejemplos numéricos de esta guía son didácticos y no representan operaciones reales.

1 Fuentes y alcance

Cargas publicadas

La fuente `published` toma únicamente la versión mensual activa de cada mes del año solicitado. Relaciona `periods.active_run_id` con `processing_runs.id`, exige una ejecución mensual publicada y limita la consulta al ámbito corporativo de la identidad autenticada. Los datos comerciales están en tablas SQL `ds_501`, `ds_551`, etc. La cobertura y el número de registros proceden de `processing_tables` y de los conteos de la ejecución.

Una carga nueva sustituye a la versión activa cuando se publica correctamente. Las versiones anteriores permanecen en el historial, pero no se vuelven a sumar en el dashboard. Los consolidados anuales tampoco se agregan encima de los mensuales. Así se evita contar dos veces los mismos datos por conservar varias versiones o un archivo acumulado.

Excel de referencia

La fuente `reference` lee una instantánea privada preparada desde el Excel, separada de las cargas publicadas. Conserva ámbito, versión de esquema, nombres de archivos y sus huellas SHA-256. Las hojas aportan el código de tabla y la columna `Periodo` determina el año y mes de cada fila.

El consolidado DataStage de enero a agosto de 2026 sirve como base de referencia. El archivo mensual de agosto puede compararse con esa base, pero sus filas no se anexan otra vez. La comparación normaliza campos numéricos y cuenta las ocurrencias de cada registro; excluye `ArchivoOrigen` y `FolioOrigen`. Una coincidencia en esa revisión no constituye por sí sola una auditoría fiscal.

El archivo «05. IGI PAGADO ABRIL 25 - MARZO 26 vAO.xlsx» es referencia para la presentación por número de parte. No se mezcla con enero a agosto de 2026, ni se distribuyen sus importes por meses que no estén sustentados en datos. El Manual de Consulta orienta la estructura de tablas y el Anexo 22 suministrado orienta las etiquetas de catálogo. Las fórmulas efectivamente ejecutadas son las que se describen aquí.

Tiempo y cobertura

El mes analizado es el de la carga o `Periodo`, no un mes recalculado con `FechaPagoReal`. Un registro con fecha de pago distinta sigue perteneciendo al mes de su fuente. La interfaz muestra meses disponibles frente a meses solicitados. Un mes sin fuente es «sin dato», no un mes con actividad cero.

Una tabla registrada con cero filas puede producir cero; una tabla ausente produce un indicador no disponible. En la referencia, la existencia de una hoja registrada se utiliza para completar cobertura con cero filas en meses identificados. Esa regla de importación no prueba por sí sola que la extracción externa esté completa.

Los totales generales se calculan con los meses disponibles del rango. Para IGI e IVA se exige además cobertura de 551 y 557 en todos los meses disponibles seleccionados. Un mes totalmente ausente se evidencia en cobertura, pero no se inventa ni convierte automáticamente todo el rango en no disponible. Por ello siempre se debe revisar la cobertura junto al total.

2 Tablas y campos de origen

En los Excel se usan encabezados como `valorDolares`; en el servicio y SQL aparecen normalizados como `valor_dolares`. Es el mismo campo. «Tabla 551» significa el conjunto de datos de partidas; no significa que el Excel descargado tenga un objeto de tabla de Excel.

Fuente	Nivel de detalle	Campos relevantes	Uso actual
501 o ds_501	Registro de datos generales	Patente, Pedimento, SeccionAduanera, TipoOperacion, ClaveDocumento, TipoCambio	Pedimentos, aduanas, documentos, filtros y conversión
551 o ds_551	Registro de partida	Fraccion, SecuenciaFraccion, TipoOperacion, ValorDolares, PaisOrigenDestino	Valor comercial analizado, países, fracciones y relación de pagos
557 o ds_557	Registro de contribución por partida	ClaveContribucion, FormaPago, ImportePago y llave de partida	IGI e IVA pagados
558 o ds_558	Observación de partida	SecuenciaObservacion, Observaciones y llave de partida	Número de parte principal y alternativos
701 o ds_701	Registro de rectificación	Patente y llave de pedimento	Rectificaciones por mes y patente
SEL o ds_sel	Evento de selección	SemaforoFiscal y llave de pedimento	Selecciones rojas y verdes
505 o ds_505	Registro de factura	ValorDolares, ProveedorMercancia, TerminoFacturacion	Métricas adicionales de API y exportación

Fuente	Nivel de detalle	Campos relevantes	Uso actual
510 o ds_510	Pago a nivel de pedimento	ClaveContribucion, FormaPago, ImportePago	Métricas generales separadas de pagos
702 o ds_702	Diferencia de contribución	ClaveContribucion, FormaPago, ImportePago	Métrica adicional separada
INCI o ds_inci	Registro de reconocimiento	GradoIncidencia	Métricas adicionales de calidad
Control de cargas	Mes y ejecución	active_run_id, counts_json	Resumen operativo y selección de versión

Las tablas 505, 510, 702 e INCI no tienen gráficas propias visibles en las vistas actuales. El servicio todavía calcula indicadores de ellas. No deben confundirse los campos disponibles en la API o CSV con visualizaciones efectivamente mostradas.

3 Llaves filtros y prevención de duplicaciones

Identidad del pedimento

La llave de análisis es la combinación de año, mes, patente, pedimento y sección aduanera. Si falta cualquiera de los tres identificadores aduaneros, la llave no es válida. Los identificadores que representan enteros se normalizan para comparar, por ejemplo 001 y 1; esto no modifica los identificadores del Excel exportado.

El conteo de pedimentos únicos utiliza llaves distintas. La misma identificación aduanera en meses diferentes cuenta una vez en cada mes: no existe una deduplicación fiscal entre meses. Las filas repetidas pueden afectar los importes y rankings basados en registros aunque no aumenten el conteo de llaves distintas.

Identidad de la partida

La llave anterior se amplía con fracción arancelaria y secuencia de fracción. Esta llave de siete componentes vincula 551, 557 y 558. No se relacionan registros solo porque su descripción o número de parte sean parecidos. Una llave incompleta se registra como problema de calidad.

Aplicación de filtros

El análisis permite fuente, año, mes inicial, mes final, operación, aduana, documento y moneda. Los filtros dimensionales se aplican primero a 501. Las demás tablas se restringen por pertenencia a las llaves de pedimento admitidas, sin expandir cada fila por el número de facturas o contribuciones relacionadas. En 551, SEL e INCI también se comprueban sus propios campos de operación y documento.

Sin filtros dimensionales, cada tabla conserva sus filas aunque alguna carezca de correspondencia con 501; por eso existen controles de partidas huérfanas. Con filtros, las filas sin cabecera elegible dejan de entrar en los agregados filtrados. Un filtro de exportaciones produce cero IGI/IVA de importación cuando hay cobertura y no hay pagos de importación elegibles.

Las estadísticas técnicas de procesamiento no se redistribuyen por aduana, documento u operación. Además, el contador de partidas huérfanas revisa 551 del rango antes de esos filtros. No debe compararse directamente con un subtotal comercial filtrado como si ambos representaran la misma población.

4 Moneda y tratamiento de importes

Tipo de cambio histórico

USD es la moneda de presentación inicial. La conversión utiliza TipoCambio de 501 para la llave exacta del pedimento. No consulta una cotización de hoy, un promedio mensual ni un tipo de cambio generado por IA. Así, cambiar la fecha en que se abre el dashboard no revaloriza las operaciones históricas.

Para cada llave, todas las filas 501 deben coincidir en un tipo de cambio positivo y válido. Tipos distintos, cero, negativos, ausentes o inválidos impiden utilizar esa llave para conversiones. Repetir el mismo tipo válido no lo vuelve ambiguo; mezclarlo con una fila sin tipo válido sí.

- De MXN a USD: dividir el importe individual entre su tipo de cambio.
- De USD a MXN: multiplicar el importe individual por su tipo de cambio.
- Si la moneda de origen ya es la solicitada, no se convierte.
- Un importe cero permanece cero aunque no haya un tipo válido. Un importe inválido permanece no disponible.

Cada registro se convierte antes de sumar. Por ejemplo, 1,700 MXN con tipo 17 equivalen a 100 USD; 1,800 MXN con tipo 18 equivalen a otros 100 USD. El total es 200 USD. No se debe dividir 3,500 MXN entre el tipo de cambio del último pedimento.

Precisión y valores faltantes

El servicio interpreta los valores numéricos con `Decimal`. Los vacíos, textos no numéricos y valores no finitos se consideran inválidos. Las sumas monetarias de las visualizaciones activas utilizan suma estricta: si un registro que participa no puede convertirse o contiene un importe inválido, el agregado afectado queda sin dato. La lista vacía suma cero cuando su tabla tiene cobertura.

La respuesta JSON usa números y la interfaz redondea para mostrar, normalmente a dos decimales en importes. Los formatos compactos de tarjetas y ejes pueden abreviar miles o millones. Debe conciliarse con el valor detallado, no con la etiqueta abreviada de una tarjeta.

Algunas métricas auxiliares históricas del servicio utilizan una suma que omite valores inválidos si existen otros válidos. Se detallan en la sección 10. Esta diferencia no debe ocultarse al comparar un CSV amplio con las métricas monetarias estrictas de las gráficas.

5 Gráficas del panorama general

Valor de mercancías por mes

Origen: tabla 551, campos `valorDolares` y `TipoOperacion`; 501 aporta el tipo de cambio cuando se solicita MXN. El eje horizontal contiene los meses del rango y el vertical el importe en la moneda elegida. Hay una serie de importaciones, código 1, y otra de exportaciones, código 2.

Cálculo: para cada mes y tipo de operación, sumar `valorDolares` convertido individualmente cuando corresponda. La gráfica dibuja líneas; un valor no disponible interrumpe la línea. Las curvas suavizadas son una decisión visual, no interpolaciones calculadas ni pronósticos entre meses.

Lectura: permite comparar valor declarado y su evolución. No mide utilidades, unidades físicas ni facturación de 505. La tarjeta «Valor de mercancías» suma todas las filas 551 elegibles; si hay tipos de operación diferentes de 1 o 2, la tarjeta puede superar la suma de las dos series. Las filas 551 no se deduplican silenciosamente.

IGI e IVA pagados por mes

Origen: 557 aporta contribución, forma de pago e importe; 551 identifica si la partida corresponde a importación; 501 aporta el tipo de cambio para USD. Se toma clave 6 para IGI y clave 3 para IVA, exclusivamente con `FormaPago = 0`. La clave 1 corresponde a DTA y no entra como IGI.

Cálculo: seleccionar los registros de pago de las claves indicadas y forma 0, relacionarlos con su llave completa de partida y comprobar que 551 tiene una única operación identificable igual a 1. Sumar `ImportePago` por mes y contribución. El importe original es MXN; para USD se divide cada registro entre su tipo de cambio.

No se calculan los impuestos multiplicando una tasa estimada por un valor de mercancía. Se suman los pagos registrados. No se añade 510 a 557 y tampoco se añade 702. Otras formas de pago y exportaciones quedan fuera. Varios registros de pago de una partida se suman como registros distintos; no hay una deduplicación automática de pagos repetidos en origen.

Calidad: si un pago candidato no tiene partida u operación verificable, se incrementa `unmatchedTaxRows`. Los totales de ambos impuestos para ese conjunto quedan sin dato, aunque el fallo se haya detectado en uno de ellos. Un tipo de cambio inválido afecta al agregado que necesita esa conversión. Sin NP verificable, el pago puede seguir entrando al total del impuesto si la partida y operación sí están verificadas.

La misma métrica aparece como barras en Panorama general y como líneas en Contribuciones. Cambia la representación, no la fórmula. El nombre «pagado» se refiere al filtro de registros y forma de pago implementado; no es una conciliación bancaria.

Números de parte con mayor IGI

Origen: pagos de IGI elegibles de 557, partida de 551 y observaciones de 558. Agrupa por número de parte principal y fracción arancelaria, acumulando los meses seleccionados.

Cálculo: resolver el NP, sumar IGI por combinación NP/fracción, ordenar por IGI descendente y conservar las primeras diez combinaciones con NP inequívoco e IGI positivo. Los empates se ordenan por NP y fracción. El eje de categorías muestra ambos identificadores.

Una misma parte en dos fracciones aparece como dos combinaciones. Las combinaciones fuera del Top 10 no se agrupan en «Otros» en esta gráfica. Los pagos sin NP, con NP ambiguo, IGI cero, negativo o no disponible tampoco forman parte del ranking. Por ello la suma de sus barras no debe equipararse al IGI total del rango. El ranking es el mismo en Panorama general y Contribuciones.

Rectificaciones por mes y patente

Origen: registros 701. Para cada patente presente en la selección, contar las filas 701 de cada mes. La gráfica tiene una serie por patente y barras apiladas; la altura mensual es la suma de esos registros.

No se cuentan pedimentos rectificados distintos, sino filas de rectificación. Varias filas de una misma operación aumentan el conteo. No se interpreta que 701 sustituya fiscalmente a otro pedimento, ni se netean importes a partir de 702. Un mes con cobertura 701 y sin registros para una patente muestra cero; sin cobertura muestra sin dato. Una patente vacía no se completa con una suposición.

La gráfica se repite en Control y calidad con la misma fuente y cálculo. Más rectificaciones no prueba por sí solo peor desempeño del agente: también puede variar el volumen de operaciones y el tipo de correcciones.

6 Gráficas de comercio y mercancías

Aduanas de despacho

Origen y fórmula: agrupar filas 501 por `SeccionAduanera` y contar registros por grupo. Se presenta un ranking horizontal. No usa `COUNT DISTINCT` de la llave del pedimento, a diferencia de la tarjeta «Pedimentos».

Si existen filas 501 repetidas, una aduana puede mostrar más registros que pedimentos únicos. Se muestran ocho grupos principales y el resto se suma en «Otros». Un campo vacío se clasifica como «Sin especificar». Seleccionar una categoría identificable aplica o retira el filtro de aduana al informe; «Otros» y «Sin especificar» no activan ese filtro.

Tipo de operación aduanera

Origen y fórmula: agrupar filas 501 por `ClaveDocumento` y contar registros. Aunque el título menciona operación, las categorías son claves de documento, no únicamente la separación importación frente a exportación de `TipoOperacion`.

Se muestran ocho categorías y «Otros», con la misma regla de conteo de filas. Seleccionar una clave identificable aplica el filtro Documento. Las descripciones provienen del catálogo de interfaz basado en el Anexo 22 aportado; una clave sin correspondencia se identifica como descripción no validada. La etiqueta inglesa es una traducción de interfaz.

Origen y destino de mercancías

Origen y fórmula: agrupar 551 por PaisOrigenDestino y sumar ValorDolares, con conversión por pedimento si se selecciona MXN. La unidad del eje es monetaria, no número de embarques, unidades o peso.

En importaciones el campo representa origen; en exportaciones representa destino. Con ambas operaciones seleccionadas se agrupan los valores bajo el mismo código de país. Para analizar únicamente orígenes o destinos se debe elegir la operación correspondiente. Se muestran ocho países y «Otros»; los códigos vacíos van a «Sin especificar».

Fracciones arancelarias

Origen y fórmula: agrupar 551 por Fraccion y sumar el valor de mercancías convertido a la moneda elegida. Las ocho fracciones con mayor agregado se presentan individualmente y las restantes en «Otros».

Esta gráfica compara valor, no IGI pagado ni tasas. Una fracción con mucho valor puede no ser la de mayor IGI. Los grupos monetarios utilizan suma estricta: un valor inválido o no convertible vuelve no disponible ese grupo. «Otros» también queda sin dato si alguno de sus grupos no tiene agregado válido. Los empates se resuelven por clave y los valores no disponibles usan cero únicamente para ordenar, no para presentarse como importes cero.

7 Selección aduanera y alertas de calidad

Selección aduanera

Origen: SEL, campo SemaforoFiscal. Por cada mes se cuentan los registros con código 0 como rojo y con código 1 como verde. Las barras están apiladas y representan eventos de selección, no pedimentos únicos.

Un pedimento puede tener más de un evento. Valores diferentes de 0 o 1 no entran en ninguna de las dos series ni en el denominador del porcentaje rojo. Sin SEL disponible no se sustituye por cero. La gráfica no mide resultados de inspección ni multas.

La tarjeta «Selecciones en rojo» se obtiene como 100 multiplicado por eventos rojos dividido entre eventos rojos más verdes. El total del rango se calcula sobre todos sus eventos; no es el promedio simple de los porcentajes mensuales. Con 2 rojos y 8 verdes resulta 20 %. Si no hay eventos rojos o verdes, el porcentaje no está disponible.

Resolución del número de parte

El extractor lee 558 en orden de `SecuenciaObservacion`. Reconoce etiquetas explícitas NP, N/P, P/N, Part Number, No. Parte y Número de parte, seguidas de los separadores admitidos por el patrón. También admite una etiqueta sola y un token en la secuencia inmediatamente siguiente. Los códigos se normalizan a mayúsculas. Textos como NA, N/A, NULL o SIN no se aceptan como parte verificable.

NP: 1200-1030847AN OTRO NP: 1200-1030847AND representa un principal y un alternativo del mismo artículo. El importe se asigna una sola vez al principal; el alternativo se muestra y permite localizarlo. Repetir el mismo NP en varias observaciones no multiplica el pago. No se deduce que partes de artículos distintos sean equivalentes solo porque sus códigos se parezcan.

Una única parte principal distinta permite asignación. Más de una principal distinta genera estado ambiguo. Ninguna principal genera estado faltante, incluso si solo se encontró un alternativo. No se adivinan NP a partir de números de serie, lotes o números sueltos.

Las alertas se calculan sobre las llaves identificables de 551 de la selección, no solo sobre las que pagaron IGI. Una partida sin impuestos puede tener alerta y una sin llave completa se cuenta aparte. Permanecen mientras la fuente vigente siga incorrecta; cambiar un filtro puede ocultarlas porque cambia la población. La corrección requiere actualizar la fuente y publicar una nueva versión, o regenerar la referencia si se utiliza esa fuente.

Contadores de calidad

- `invalidNumericValues`: cuenta celdas ausentes o inválidas, no filas. Revisa seis campos de 501: peso, fletes, seguros, embalajes, incrementables y deducibles; tres de 551: valores en dólares, aduana y comercial; ValorDolares de 505; e ImportePago de 510, 557 y 702. Una fila puede aportar varias incidencias.
- `orphanItems`: cuenta filas 551 del rango sin llave de pedimento presente en 501, antes de los filtros dimensionales. No es un importe.
- `duplicateDeclarationRows`: filas 501 seleccionadas menos llaves válidas distintas. El nombre visible «Filas 501 adicionales por llave» no debe interpretarse como duplicados exactos exclusivamente: también incluye filas con llave incompleta.
- `missingExchangeRates`: filas 501 seleccionadas cuya llave no tiene tipo único y válido. Cuenta filas, no necesariamente pedimentos únicos. No incluye por sí solo todas las filas de otras tablas huérfanas de 501.
- `invalidItemKeys`: filas 551 con llave de partida incompleta. Las alertas detalladas de NP solo pueden construirse para llaves completas.
- `unmatchedTaxRows`: registros candidatos de IGI/IVA con forma 0 sin una operación verificable mediante 551. Las exportaciones verificadas se excluyen de los pagos de importación, pero no se marcan como relaciones fallidas.

8 Tarjetas y comparaciones

Indicadores del análisis

Las seis tarjetas del dashboard muestran: pedimentos únicos de 501; valor de mercancías de 551; IGI pagado; IVA pagado; filas 701; y porcentaje rojo de SEL. El número principal corresponde al rango seleccionado. Para rojo es una proporción del conjunto, no una suma de porcentajes.

La variación pequeña de cada tarjeta compara el último mes disponible del rango contra el mes calendario inmediatamente anterior. No compara el total del rango contra otro total. El mes anterior puede quedar fuera del rango seleccionado; si falta o su valor base es cero, no hay porcentaje comparable. En enero esta tarjeta no busca automáticamente diciembre del año anterior.

Las minibarras de las tarjetas son decorativas: usan meses disponibles, convierten valores nulos a cero para calcular alturas y aplican una altura mínima de tres píxeles. No sirven para distinguir un cero de un dato ausente ni reemplazan la gráfica con valores detallados.

Comparativa dentro del análisis

En Panorama general se eligen dos meses del mismo año y se presentan las seis métricas de las tarjetas. Sean A el valor del mes base y B el del mes comparado. La variación es $(B - A) / \text{abs}(A) * 100$. Si cualquiera falta o A es cero, el porcentaje se marca sin base comparable. Un cambio de porcentaje rojo de 20 % a 30 % equivale a un aumento relativo de 50 %, no a 50 puntos porcentuales; la diferencia absoluta sería 10 puntos.

Los selectores internos permiten elegir cualquiera de los doce meses del año y consultan la serie anual recibida. En esta comparativa general pueden verse meses fuera del rango de las gráficas principales. La comparación por NP, en cambio, sí devuelve sin dato cuando un mes queda fuera del rango del reporte.

Comparativa mensual entre años

La página Comparativa mensual consulta el mismo servicio dos veces: una para cada par mes/año. Permite comparar años diferentes y usa la misma fuente y moneda en ambos lados. Sus controles no heredan los filtros de aduana, operación o documento de Análisis de operaciones; ambas consultas se realizan sin esos filtros.

La gráfica de dos barras admite seis indicadores: pedimentos, valor de mercancías, IGI, IVA, partidas y rectificaciones. Partidas significa cantidad de filas 551. Las seis fichas muestran ambos valores, diferencia absoluta $B - A$ y variación relativa con la misma fórmula anterior. No incluye la tasa roja en esta página.

Ejemplo: A = 100 y B = 120 producen diferencia de 20 y variación de 20 %. A = 0 y B = 120 producen diferencia de 120, pero no un crecimiento porcentual definido. Si A falta, tanto la diferencia como el porcentaje quedan sin dato. La página solo analiza información; crear Excel consolidados pertenece a Cargas.

Comparativa de IGI e IVA por NP

Las dos tablas de Contribuciones muestran los impuestos por combinación NP principal/fracción. Acumulan los pagos elegibles por mes y presentan mes base, mes comparado, diferencia y variación. Son tablas de la aplicación web, independientes del formato de los archivos XLSX.

Cuando el mes está dentro del rango y tiene 551 y 557, la ausencia de pagos para una combinación significa cero. Un agregado de esa combinación que no pudo convertirse permanece sin dato. Sin cobertura o fuera del rango se muestra sin dato. El cálculo de diferencia requiere ambos importes y el porcentaje requiere además base no cero.

Los pagos de partidas sin NP verificable se agrupan como «Sin asignar» por fracción; no se reparten arbitrariamente entre candidatos. Pueden contribuir a los totales de IGI/IVA, aunque se excluyan del Top 10. La búsqueda revisa principal, alternativos y fracción y afecta las filas y su exportación CSV, no las gráficas generales. La paginación de 25 filas no limita los totales ni la descarga completa de resultados filtrados por esa búsqueda.

9 Gráfica de Resumen operativo

«Actividad por mes», traducida desde el rótulo técnico «Actividad por periodo», se obtiene de `overview()` y no del reporte comercial. Para cada mes con versión activa toma `counts_json.rows` de la ejecución y dibuja una barra. El eje vertical mide registros procesados; no dólares, pedimentos únicos ni exclusivamente partidas 551. Abarca todas las filas de datos contadas por el motor para esa carga.

Incluye meses de diferentes años en orden cronológico. No mezcla la referencia Excel ni añade filas de consolidados anuales. No aplica los filtros de Análisis de operaciones. Un reproceso publicado cambia la barra de su mes porque cambia la versión activa.

Las tarjetas del resumen usan la misma población para meses publicados y registros procesados. «Ejecuciones» cuenta el historial mensual y anual completo del ámbito, no solo versiones activas. «Observaciones» suma advertencias y errores de las versiones mensuales activas; no es el número de alertas NP del análisis comercial. Ninguno de estos indicadores mide duración del worker o su tasa de éxito.

10 Métricas auxiliares de la API y el CSV

La exportación general CSV contiene metadatos de filtros y las métricas mensuales de la respuesta. Puede incluir campos que no tienen una gráfica visible. Los sufijos `Usd` y `Mxn` identifican la unidad del campo, aunque la moneda de presentación actual sea otra.

Campo o grupo	Fuente y cálculo	Precaución
imports y exports	Llaves distintas 501 con operación 1 o 2	No son las series monetarias

Campo o grupo	Fuente y cálculo	Precaución
customsMxn y commercialMxn	ValorAduana y ValorComercial de 551	No son ValorDolares ni necesariamente coinciden entre sí
invoiceUsd e invoices	Suma ValorDolares y conteo de filas 505	Facturación separada de mercancías 551
headerPaymentsMxn	Suma ImportePago de 510	Todas las formas de pago
itemPaymentsMxn	Suma ImportePago de 557	Todas las contribuciones y formas; no equivale a IGI pagado
paymentDifferencesMxn	Suma ImportePago de 702	Diferencias separadas, no sumar como nuevo IGI
weightKg	Suma PesoBrutoMercancia de 501	Kilogramos, no moneda
freightMxn e insuranceMxn	TotalFletes y TotalSeguros de 501	Importes por registro de cabecera
packingMxn e incrementsMxn	TotalEmbalajes y TotalIncrementables de 501	No sumar automáticamente a ValorDolares
deductionsMxn	TotalDeducibles de 501	El servicio lo reporta, no lo resta de la gráfica comercial
simpleIncidents y seriousIncidents	Filas INCI con grado S o G	Conteo de registros
correctInspections	Filas INCI con grado C	C es correcto, no una incidencia

Inicialmente esos totales numéricos auxiliares se calculan omitiendo celdas inválidas si hay otras válidas; si hay filas pero ningún valor válido se devuelve sin dato, y si no hay filas, cero. Después el servicio calcula versiones estrictas en la moneda elegida para las familias trade, customs, commercial, invoice, headerPayments, freight, insurance, packing, increments, deductions, import y export, sobrescribiendo el campo de esa moneda. Esta secuencia explica por qué no debe inferirse la política de nulos de cualquier campo solo por su nombre.

IGI e IVA utilizan siempre el procedimiento específico de partidas y forma 0 descrito antes. Los rankings monetarios de países, fracciones, proveedores, Incoterms, contribuciones de cabecera y formas de pago también usan conversión individual y suma estricta. Solo países y fracciones se dibujan hoy entre esos rankings monetarios.

11 Ejemplo de conciliación por partida

Supóngase una partida de importación con una llave completa y un tipo de cambio histórico de 17. En 558 aparece el NP principal 1200-1030847AN y su alternativo 1200-1030847AND. En 557 hay IGI clave 6 por 1,700 MXN y IVA clave 3 por 2,720 MXN, ambos con forma 0.

El total de esa partida es IGI de 100 USD e IVA de 160 USD. En las tablas por NP ambos se asignan una sola vez a 1200-1030847AN y su fracción. Buscar el alternativo encuentra esa misma combinación, no otra asignación de impuestos. El ranking Top 10 puede mostrar los 100 USD de IGI si la combinación queda entre las diez mayores del rango.

Si se añade otro registro IGI de 340 MXN para la misma partida y forma 0, se suman 20 USD adicionales: IGI total 120 USD. No se distribuye una sola fila de pago entre las dos etiquetas NP. Si en lugar de un alternativo se encuentra otro principal diferente, ambos pagos permanecen sin asignar a un NP concreto hasta corregirlo.

Si falta el tipo de cambio, los 2,040 MXN de IGI siguen siendo consultables en MXN, pero su agregado convertido a USD queda sin dato. Si falta una operación verificable de 551, el pago no se considera importación confirmada y los totales se señalan pendientes de conciliación. Son problemas distintos y requieren correcciones distintas.

12 Cómo revisar un resultado

1. Anotar fuente, año, rango, moneda y filtros visibles. No comparar una referencia Excel con una carga publicada sin comprobar sus versiones.
2. Revisar meses y tablas disponibles. Identificar si el número visible es cero, no disponible o abreviado.
3. Consultar el conjunto de origen con la misma versión y mes. Reconstruir la llave de pedimento o partida según la métrica.
4. Aplicar los filtros y comprobar si se cuentan filas, llaves únicas o eventos. Revisar duplicados antes de sumar importes.
5. Para moneda, convertir registro a registro con el TipoCambio de su 501. Para IGI/IVA, verificar contribución, forma 0 y operación de importación.
6. Para NP, revisar todas las observaciones 558 de la partida, distinguiendo principal y alternativos. No eliminar pagos solo porque falta el NP.
7. Sumar primero con precisión completa y redondear al presentar. En rankings revisar la agrupación «Otros» o la exclusión del Top 10, según corresponda.
8. Comparar el resultado detallado o CSV y conservar evidencia de fuente y versión. Si se corrige una carga, publicar una nueva versión y volver a consultar.

Las herramientas de una gráfica permiten ver su tabla de datos, descargar CSV o PNG y ampliar la vista. Presentan el mismo conjunto calculado; cambiar entre gráfica y tabla no recalcula otra población. La descarga CSV general incluye meses del rango; el CSV por NP incluye las combinaciones buscadas y los meses que tienen datos en esas combinaciones. Una celda vacía exportada no debe reemplazarse masivamente por cero.

13 Referencias de implementación

Esta revisión se apoya en los siguientes módulos del proyecto. Las referencias son rutas relativas a DataStage y nombres de funciones para facilitar su localización aunque cambien los números de línea.

- `backend/app/modules/reporting/analytics.py`: `published_dataset`, `summarize`, `metrics`, `ranking`, `change`. Fuentes, filtros, cobertura, tarjetas, series mensuales y rankings.
- `backend/app/modules/reporting/trade_values.py`: `identity`, `item_identity`, `normalized`, `number`, `strict_sum`. Identificadores y aritmética.
- `backend/app/modules/reporting/part_taxes.py`: `part_numbers`, `exchange_rates`, `convert`, `import_payments`, `paid_totals`, `paid_taxes`. Moneda, impuestos y NP.
- `backend/app/modules/reporting/queries.py`: `overview`. Resumen operativo y conteos de versiones activas.
- `backend/app/cli/analytics_reference.py`: `read_workbook`, `canonical_value`, `main`. Importación y conciliación de referencias.
- `backend/app/persistence/business.py` y `catalog.py`: nombres de tablas, columnas y correspondencia con encabezados originales.
- `frontend/src/app/features/analytics.html` y `analytics.ts`: gráficas visibles, indicadores, filtros, Top 10, comparativas y CSV.
- `frontend/src/app/shared/month-comparison.ts`: consultas de ambos meses, indicador seleccionado, diferencias y porcentajes entre años.
- `frontend/src/app/shared/analytics-chart.ts`: presentación, nulos, líneas, ejes, tabla de datos y exportaciones de la gráfica.
- `frontend/src/app/features/dashboard.ts`: gráfica y tarjetas del resumen operativo.
- `frontend/src/app/core/customs-labels.ts`: descripciones de catálogos en español e inglés.

Las pruebas relevantes están en `backend/tests/test_analytics.py`, `backend/tests/test_part_taxes.py`, `frontend/src/app/features/analytics.spec.ts` y `frontend/src/app/shared/month-comparison.spec.ts`. La publicación mensual y sus versiones se revisan también en `backend/tests/test_month_workflows.py`. Estas pruebas automatizadas no sustituyen la conciliación de la fuente de la empresa ni validan por sí solas una conexión de producción con SQL Server.

Los cambios de esta entrega separan Cargas en Mensuales y Consolidados y dejan Comparativa mensual solo para análisis. El exportador común `backend/app/modules/engine/exporter.py` produce los nuevos XLSX como rangos normales con filtros y encabezados oscuros legibles, sin tablas nativas de Excel. Los archivos ya generados no se reescriben automáticamente. Este formato de salida no modifica las fórmulas del dashboard.